Вопросы к экзамену (июль 2025) 1 поток

1. Сравнимость чисел по модулю. Критерий сравнимости.
Теорема 1 (критерий сравнимости). *Для любых целых чисел a, b*
$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow m \mid (a - b)$.

2. Отношение сравнимости целых чисел по модулю m как отношение эквивалентности на Z.
Теорема 2. (а) Отношение сравнимости целых чисел по модулю m является отношением эквивалентности на Z.

3. Почленное сложение, вычитание и умножение сравнений по одному модулю.
Теорема 2. (б) Для любых $a, b, c, d \in Z$:
$a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m} \Rightarrow a * c \equiv b * d \pmod{m}$, где * — любая из операций +, −, ·.

4. Деление и умножение обеих частей сравнения и модуля на одно и то же число.
Теорема 2. (в) *Если d – общий делитель чисел a, b, m из Z, то*
$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a/d \equiv b/d \pmod{m/d}$.

5. Умножение и деление обеих частей сравнения на число, взаимно простое с модулем.
Теорема 2. (г) *Если d — общий делитель чисел a, b и* $(d,m) = 1$, *то*
$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow a/d \equiv b/d \pmod{m}$.

6. Умножение на одно и то же число и возведение в одну и ту же степень обеих частей сравнения.
Сл 1. *Для любых целых чисел a, b, c и натурального k справедлива импликация*

$$a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a * c \equiv b * c \pmod{m},\ a^k \equiv b^k \pmod{m},$$

*где * — любая из операций +, −, · .*

7. Свойство $r_m(a * b) = r_m(r_m(a) * r_m(b))$ для любых целых чисел a, b и операции $* \in \{+,-, \bullet\}$.
Сл 2. *Для любых целых чисел a, b и операции* $* \in \{+,-, \cdot\}$ *верно равенство* $r_m(a * b) = r_m(r_m(a) * r_m(b))$.

8. Классы вычетов по модулю m. Корректность операций сложения и умножения на классах вычетов по модулю m.
ОПР 3. Для любых $[a]_m$, $[b]_m \in Z/m$ положим:
$[a]_m + [b]_m = [a + b]_m$, $[a]_m \cdot [b]_m = [ab]_m$.
Утв. Опр3 корректно.

9. Кольцо классов вычетов по модулю m.
Теорема 3. Множество Z/m всех классов вычетов по модулю m с определенными выше операциями сложения и умножения является коммутативным кольцом с единицей.

10. Обратимость элементов кольца Z/m. Делители нуля в кольце Z/m.
Теорема 4. В кольце Z/m каждый элемент $[a]_m \neq [0]_m$ или обратим, или делитель нуля, причем
(а) $[a]_m$ обратим $\Leftrightarrow (a,m) = 1$,
(б) $[a]_m$ – делитель нуля $\Leftrightarrow (a,m) \neq 1$.

11. Порядок мультипликативной группы $(Z/m)^*$ кольца Z/m.
Следствие 1 (теорем 3 и 4). Порядок мультипликативной группы $(Z/m)^*$ кольца Z/m равен количеству натуральных чисел, не превосходящих m и взаимно простых с m.

12. Поле вычетов по модулю p.
Следствие 2 (теорем 3 и 4). Кольцо Z/m является полем тогда и только тогда, когда m – простое число.

13. Функция Эйлера.
Теорема 5. Если m – натуральное число, имеющее каноническое разложение $m = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k2} \cdot \ldots \cdot p_s^{k_s}$, то

$$\varphi(m) = m\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdot \ldots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_s}\right).$$

14. Теорема Эйлера–Ферма
Т6. (Т. Эйлера–Ферма) Если $a \in Z$, $m \in N$ и числа a, m взаимно просты, то $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

15. Малая теорема Ферма
Следствие. *Если p — простое число и $a \in Z$, то*
(а) (малая теорема Ферма) $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ при $(a, p) = 1$,
(б) $a^p \equiv a \pmod{p}$ при любом a.

16. Решение сравнения $ax \equiv b \pmod{m}$ в случае $(a,m) = 1$.
Теорема 8. Если $(a,m) = 1$, то сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ имеет единственное решение по модулю m.

17. Решение сравнения $ax \equiv b \pmod{m}$ в случае $(a,m) = d$, $d \mid b$.
Теорема 9. Если $(a,m) = d$, то сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ разрешимо $\Leftrightarrow d \mid b$. При этом если $d \mid b$, то сравнение $ax \equiv b \pmod{m}$ имеет ровно d решений по модулю m.

18. Китайская теорема об остатках.

Теорема 10 (китайская теорема об остатках). Если натуральные числа $m_1, m_2, \ldots, m_k$ попарно взаимно просты, то система сравнений

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$
$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

имеет единственное решение по модулю $m = m_1 m_2 \ldots m_k$ при любых $a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathrm{Z}$.

19. Ассоциативность операции умножения матриц подходящих размеров над кольцом.

Теорема 3. *Для любых матриц A, B, C подходящих размеров над кольцом* $\mathscr{R}$ *выполняется равенство* $(AB)C = A(BC)$.

20. Критерий коммутативности кольца квадратных матриц.

Т5. (а) *Кольцо* $(\mathscr{R}_{n,n};+,\cdot)$ *коммутативно в том и только том случае, когда*

либо 1) $n = 1$ *и* $\mathscr{R}$ *коммутативно,*

либо 2) $n > 1$ *и* $\mathscr{R}$ *— кольцо с нулевым умножением.*

21. Критерий существования единицы в кольце квадратных матриц.

Т5. (б) *Кольцо* $(\mathscr{R}_{n,n};+,\cdot)$ *является кольцом с единицей в том и только в том случае, когда единица есть в кольце* $\mathscr{R}$.

22. Критерий разрешимости уравнения $AX = C$ ($XB = C$) для матриц над произвольным кольцом $\mathscr{R}$.

Утв6. *Для любых матриц* $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{ij})_{n\times k}$, $C = (c_{ij})_{m\times k}$ *равенство* $AB = C$ *равносильно любой из следующих систем соотношений*:

$$\vec{C}_i = a_{i1}\vec{B}_1 + a_{i2}\vec{B}_2 + \ldots + a_{in}\vec{B}_n, \quad i \in \overline{1,m};$$

$$C_j^{\downarrow} = A_1^{\downarrow} b_{1j} + A_2^{\downarrow} b_{2j} + \ldots + A_n^{\downarrow} b_{nj}, \quad j \in \overline{1,k}.$$

Теорема 7. *Для матриц над произвольным кольцом* $\mathscr{R}$ *уравнение* $AX = C$ ($XB = C$) *разрешимо в том и только том случае, когда столбцы* (*строки*) *матрицы C являются правыми* (*левыми*) *линейными комбинациями столбцов* (*строк*) *матрицы A* (*матрицы B*).

23. Определитель квадратной матрицы. Определитель матрицы, полученной умножением ее строки на элемент заданного кольца.

Свойство 1. *Если матрица* $B = (b_{ij})_{n\times n}$ *получена из* $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *умножением какой-либо строки на элемент* r *кольца* $\mathscr{R}$, *то* $|B| = r \cdot |A|$.

24. Определитель матрицы, строка которой представляется в виде суммы двух векторов-строк.

Свойство 2. *Если* s*-я строка* $\vec{A}_s$ *матрицы* A *представляется в виде суммы двух векторов-строк* $\vec{A}'_s + \vec{A}''_s$, *то определитель матрицы* A *равен сумме определителей матриц* A' *и* A'', *полученных из* A *заменой* s*-й строки соответственно векторами-строками* $\vec{A}'_s$ *и* $\vec{A}''_s$: $|A| = |A'| + |A''|$.

25. Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками.

Свойство 3. *Определитель матрицы с двумя одинаковыми строками равен нулю.*

26. Инвариантность (неизменность) определителя в случае прибавления к одной строке другой строки, умноженной на любой элемент из заданного кольца.

Свойство 4. *Если к какой-либо строке матрицы* A *прибавить другую ее строку, умноженную на любой элемент из* $\mathscr{R}$, *то определитель полученной матрицы будет равен определителю матрицы* A.

27. Изменение определителя при перемене местами (перестановке) двух его строк.

Свойство 5. *Если в матрице* A *поменять местами две строки, то определитель полученной матрицы* B *будет лишь знаком отличаться от определителя матрицы* A, *т.е.* $|B| = -|A|$.

28. Изменение определителя при произвольной перестановке его строк.

Свойство 6. Если $A = (a_{ij})_{n\times n}$, $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ – произвольная перестановка чисел $1, 2, \ldots, n$ и $A' = \begin{pmatrix} a_{\alpha_1 1} \ldots a_{\alpha_1 n} \\ \ldots \ \ldots \ \ldots \\ a_{\alpha_n 1} \ldots a_{\alpha_n n} \end{pmatrix}$, то $|A'| = \delta(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)\,|A|$.

29. Равенство нулю определителя матрицы, строка которой является линейной комбинацией других ее строк.

Свойство 7. *Если какая-либо строка матрицы является линейной комбинацией других ее строк, то определитель матрицы равен нулю.*

30. Определитель транспонированной матрицы.

Свойство 8. *Определитель матрицы, транспонированной к A, равен определителю матрицы A, т.е.* $|A^T| = |A|$.

31. Определитель произведения квадратных матриц.

Теорема 8. *Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей этих матриц*: $|AB| = |A| \cdot |B|$.

32. Подматрицы матриц. Миноры. Вычисление миноров.

Утв9. Пусть $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $1 \le i_1 < \ldots < i_k \le n$ и $1 \le j_1 < \ldots < j_k \le n$.

Тогда

$$M_A\begin{pmatrix} i_1,\ldots,i_k \\ j_1,\ldots,j_k \end{pmatrix} = \sum_{(t_1,\ldots,t_k)\in P(j_1,\ldots,j_k)} \delta(t_1,\ldots,t_k) a_{i_1t_1}\ldots a_{i_kt_k}\ . \qquad (11)$$

33. Дополнительные миноры. Алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. Разложение определителя матрицы строке или столбцу.

Теорема 10 (Лаплас). Для любых фиксированных натуральных чисел $k < n$, $i_1 < \ldots < i_k \le n$ определитель квадратной матрицы $A = (a_{ij})_{n\times n}$ над кольцом R равен сумме произведений всех ее миноров порядка k, содержащихся в строках с номерами $i_1, \ldots, i_k$, на их алгебраические дополнения, т. е.

$$|A| = \sum_{1\le j_1<\ldots<j_k\le n} M_A\begin{pmatrix} i_1,\ldots,i_k \\ j_1,\ldots,j_k \end{pmatrix} \overline{CM}_A\begin{pmatrix} i_1,\ldots,i_k \\ j_1,\ldots,j_k \end{pmatrix}. \qquad (12)$$

Сл 1. Определитель матрицы $A = (a_{ij})_{n\times n}$ равен сумме произведений всех элементов любой строки (любого столбца) матрицы A на их алгебраические дополнения:

$$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \quad i \in \overline{1,n}; \qquad\qquad |A| = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}A_{ij} \quad j \in \overline{1,n}; \qquad (16)$$

34. Обратимые матрицы. Критерий обратимости

Теорема 11. Матрица $A \in R_{n,n}$ обратима в кольце $R_{n,n}$ тогда и только тогда, когда ее определитель $|A|$ является обратимым элементом кольца R.

Следствие. Если $A, B \in R_{n,n}$ и $AB = E$, то $B = A^{-1}$.

35. Элементарные преобразования матриц. Представление их в виде произведения матриц. Элементарные матрицы.

Утверждение 12. (а) Умножение i-й строки (i-го столбца) матрицы $A \in R_{m,n}$ на r равносильно умножению A слева (справа) на матрицу $D_m^{(i)}(r)$ ($D_n^{(i)}(r)$),

где $D_k^{(i)}(r) = \mathrm{diag}(e, \ldots \overset{i}{r}, \ldots, e)_{k \times k}$.

(б) Прибавление к i-й строке (i-му столбцу) матрицы $A \in R_{m,n}$ произведения ее j-й строки (j-го столбца) на $r \in R$ при $j \neq i$ равносильно умножению A слева (справа) на матрицу $T_m^{(i,j)}(r)$ ($T_n^{(j,i)}(r)$), где $T_k^{(s,t)}(r) = E_{k \times k} + T_{k \times k}^{(s,t)}(r)$.

36. Эквивалентные матрицы. Свойства бинарного отношения $\sim$ на множестве $R_{m,n}$.

Утверждение 13. (а) Отношение $\sim$ является отношением эквивалентности на множестве $R_{m,n}$.

(б) Если матрица B получена из A перестановкой строк или столбцов, то $B \sim A$.

(в) Если $A, B \in R_{m,n}$ и $B \sim A$, то существуют матрицы $U \in R^*_{m,m}$, $V \in R^*_{n,n}$ такие, что $B = UAV$.

(г) Если матрицы A и B квадратные и $A \sim B$, то $|B| = r|A|$, где r – некоторый обратимый элемент кольца R.

37. Теорема о минорах эквивалентных матриц.

Теорема 14 (о минорах эквивалентных матриц). Если $A, B \in R_{m,n}$, $A \sim B$, и все миноры k-го порядка матрицы A кратны элементу $c \in R$, то все миноры k-го порядка матрицы B также кратны c.

38. Строчно эквивалентные матрицы. Свойства бинарного отношения $\overset{c}{\sim}$ на множестве $R_{m,n}$.

Утверждение 15. (а) Отношение $\overset{c}{\sim}$ является отношением эквивалентности на множестве матриц $R_{m,n}$.

(б) Если матрица B получена перестановкой строк в матрице A, то $B \overset{c}{\sim} A$.

(в) Если $A, B \in R_{m,n}$ и $A \overset{c}{\sim} B$, то существует обратимая матрица $U \in R^*_{m,m}$ такая, что $B = UA$.

(г) Если матрицы A,B квадратные и $A \overset{c}{\sim} B$, то $|B| = r|A|$, где r — некоторый обратимый элемент кольца R.

39. Алгоритм нахождения обратной матрицы строчными преобразованиями.

Утверждение 16. Пусть A — обратимая, а E – единичная матрица из $R_{n,n}$. Если матрица $B = (A,E)$ строчно эквивалентна матрице $B' = (E,A')$, то $A' = A^{-1}$.

40. Канонические матрицы (матрицы в нормальной форме Смита) над кольцом $\boldsymbol{Z}$. Теорема о существовании канонической матрицы, эквивалентной произвольной матрице над $\boldsymbol{Z}$.

Лемма. Для любой ненулевой матрицы $A = (a_{ij})_{m\times n}$ над $\mathbf{Z}$ существует эквивалентная ей матрица $B = (b_{ij})_{m\times n}$, удовлетворяющая условию

$$\forall i \in \overline{1,m},\ \forall j \in \overline{1,n}\ : \mu(B) \mid b_{ij}\,. \qquad (21)$$

Теорема 17 (Смит, 1861). Для любой матрицы $A = (a_{ij})_{m\times n}$ над $\mathbf{Z}$ существует эквивалентная ей каноническая матрица.

41. Инвариантные делители матрицы. Единственность канонической матрицы, эквивалентной заданной.

Утверждение 18. У эквивалентных матриц над Z инвариантные делители одинаковых порядков равны.

Утверждение 19. Если $D = \mathrm{diag}(\delta_1, \ldots, \delta_t)$ – каноническая матрица над Z, то для любого $k \in \overline{1,t}$ справедливо равенство $d_k(D) = \delta_1 \ldots \delta_k$. (22)

Теорема 20 (Смит). Каждая целочисленная матрица A эквивалентна единственной канонической матрице.

42. Каноническая форма (нормальная форма Смита) матрицы. Инвариантные множители матрицы. Обратимость матриц, представляемых в виде произведения элементарных матриц. Критерии эквивалентности матриц над кольцом.

Следствие 1. Матрица $A \in Z_{n,n}$ обратима тогда и только тогда, когда она представляется в виде произведения элементарных матриц.

Следствие 2. Любая обратимая над Z матрица A строчно эквивалентна единичной матрице E.

Следствие 3. Для любых матриц $A, B \in Z_{m,n}$ равносильны утверждения:

(а) $A \sim B$;

(б) существуют обратимые матрицы U, V над Z такие, что

$$B = UAV; \tag{24}$$

(в) $K(A) = K(B)$;

(г) $d_k(A) = d_k(B)$ *для всех* $k = 1, ..., \min\{m, n\}$;

(д) $\delta_k(A) = \delta_k(B)$ *для всех* $k = 1, ..., \min\{m, n\}$;.

Следствие 4. Существует алгоритм, позволяющий для любых матриц A, B над Z выяснять, эквивалентны они или нет, и в случае положительного ответа находить обратимые матрицы U, V, удовлетворяющие условию (24).

43. Ранг матрицы над полем. Равенство рангов эквивалентных матриц. Ранги произведений матриц.

Теорема 1. *Если матрицы A и B эквивалентны, то их ранги равны.*

Следствие 1. *Ранг произведения матриц не превосходит рангов матриц-сомножителей.*

Следствие 2. *Если C = AB или C = BA, где A — квадратная невырожденная матрица, то* $\operatorname{rang} C = \operatorname{rang} B$.

44. Ступенчатые матрицы. Приведение произвольной матрицы над полем к ступенчатому виду элементарными преобразованиями. Ранг ступенчатой матрицы.

Теорема 2. *Любую матрицу A над полем P можно элементарными преобразованиями строк привести к ступенчатой матрице.*

Утверждение 3.*Ранг произвольной матрицы над полем равен числу ненулевых строк в любой эквивалентной ей ступенчатой матрице.*

45. Существование и единственность канонической матрицы, эквивалентной заданной матрице над полем. Специальная ступенчатая матрица.

Теорема 4. *Для любой матрицы A над полем P существует единственная эквивалентная ей каноническая матрица.*

Следствие 1. *Любая ненулевая матрица над полем строчно эквивалентна специальной ступенчатой матрице.*

Следствие 2. *Любая* <u>*квадратная*</u> *невырожденная матрица над полем строчно эквивалентна единичной матрице.*

Следствие 3. *Квадратная матрица над полем обратима тогда и только тогда, когда она представляется в виде произведения элементарных матриц.*

46. Критерии эквивалентности матриц над полем.

Теорема 5. *Для любых матриц $A,B \in P_{m,n}$ равносильны следующие утверждения*:

(а) $A \sim B$;

(б) *существуют невырожденные матрицы $U \in Pm,m$ и $V \in Pn,n$ такие, что $B = UAV$* ; (3)

(в) $\mathrm{rang}A = \mathrm{rang}B$;

(г) $K(A) = K(B)$.

47. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Критерий линейной зависимости.

Теорема 7 (критерий линейной зависимости).

(а) *Система векторов $\alpha_1, ..., \alpha_k$ при $k > 1$ линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один ее вектор линейно выражается через остальные векторы.*

(б) *Система, состоящая из одного вектора, линейно зависима тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.*

Следствие. *Система из двух векторов α, β линейно зависима тогда и только тогда, когда эти векторы пропорциональны* (*т. е. $\alpha = \beta c$ или $\beta = \alpha c$ при некотором $c \in P$*).

48. Линейная зависимость и независимость подсистемы векторов. Связь линейной зависимости и независимости векторов с возможностью выражения одних векторов через другие.

Утверждение 8. *Если некоторая подсистема системы векторов линейно зависима, то и вся система линейно зависима, т. е. любая подсистема линейно независимой системы линейно независима.*

Утверждение 9. *Если в системе векторов $\alpha_1, ..., \alpha_k$ $k > 1$ и первый вектор ненулевой, то она линейно зависима тогда и только тогда, когда хотя бы один ее вектор линейно выражается через предыдущие векторы.*

Утверждение 10. *Если система векторов $\alpha_1, ..., \alpha_k$ линейно независима, то система векторов $\alpha_1, ..., \alpha_k, \beta$ линейно зависима тогда и только тогда, когда вектор β линейно выражается через векторы системы $\alpha_1, ..., \alpha_k$.*

Утверждение 11. *Если система векторов* $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ *линейно независима и вектор* β *линейно выражается через векторы системы* $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$, *то его представление в виде линейной комбинации векторов из* $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ *единственно.*

49. Базис системы векторов. Существование базиса в любой конечной системе векторов.

Утверждение 13. *Любая конечная система векторов имеет базис. Более того, любую ее линейно независимую подсистему можно дополнить до базиса.*

50. Выполнение идентичных линейных соотношений между столбцами эквивалентных матриц.

Теорема 14. *Если матрицы A, B из* $P_{m,n}$ *строчно эквивалентны, то между столбцами матрицы A и между столбцами матрицы B выполняются одни и те же линейные соотношения, т. е.*

$\forall c_1, \ldots, c_n \in P: (A_1^{\downarrow} c_1 + \ldots + A_n^{\downarrow} c_n = 0^{\downarrow}) \Leftrightarrow (B_1^{\downarrow} c_1 + \ldots + B_n^{\downarrow} c_n = 0^{\downarrow})$.

В частности, система столбцов матрицы A линейно зависима тогда и только тогда, когда линейно зависима соответствующая система столбцов матрицы B.

51. **Без доказательства.** Связь между (специальными) ступенчатыми матрицами и свойствами систем их столбцов или строк.

Теорема 15. *Пусть ненулевая матрица A из* $P_{m,n}$ *строчно эквивалентна ступенчатой матрице* $S = (s_{ij})_{m \times n}$ *типа* $S(i_1, \ldots, i_r)$. *Тогда справедливы следующие утверждения*:

(а) *столбец* $A_j^{\downarrow}$ *матрицы A является ненулевым и не представляется в виде линейной комбинации ее предыдущих столбцов тогда и только тогда, когда* $j \in \{i_1, \ldots, i_r\}$;

(б) *если S — специальная ступенчатая матрица, то*

$$\forall j \in \overline{1,n}: \quad A_j^{\downarrow} = \sum_{k=1}^{r} A_{i_k}^{\downarrow} s_{kj} . \quad (6)$$

Следствие 1. *Если матрица A строчно эквивалентна ступенчатой матрице S типа* $S(i_1, \ldots, i_r)$, *то система столбцов* $A_{i_1}^{\downarrow}, \ldots, A_{i_r}^{\downarrow}$ *матрицы A является базисом системы всех ее столбцов.*

Следствие 2. *Все ступенчатые матрицы, строчно эквивалентные A, имеют один и тот же тип и среди них существует единственная специальная ступенчатая матрица.*

Следствие 3 (критерий линейной независимости). *Система векторов-столбцов* $A_1^{\downarrow}, \ldots, A_m^{\downarrow}$ *длины n над полем P линейно независима тогда и только тогда, когда ранг матрицы* $A = (A_1^{\downarrow} \ldots A_m^{\downarrow})$ *равен m.*

Следствие 4. *Любая линейно независимая система векторов длины n содержит не более n векторов.*
Следствие 5. *Определитель квадратной матрицы $A_{n\times n}$ над полем равен нулю тогда и только тогда, когда система ее столбцов* (*строк*) *линейно зависима.*
Следствие 6. Любые два базиса произвольной конечной системы векторов-столбцов (строк) состоят из одного и того же числа векторов, которое для непустой системы равно рангу матрицы, составленной из столбцов (строк) этой системы.
Следствие 7 (теорема о ранге матрицы). Ранг матрицы равен рангу системы ее строк и рангу системы ее столбцов.

52. Подпространство. Базис подпространства. Существование и равномощность базисов в произвольном подпространстве.
Теорема 16. Любое подпространство K пространства L_n имеет базисы, и любые два его базиса равномощны.

53. Мощность конечной линейно независимой системы векторов подпространства. Количество различных базисов подпространства.
Утверждение 17. Если $K < L_n$ и $\dim K = t$, то любая конечная линейно независимая система векторов из K содержит не более t векторов, и любая такая система из t векторов является базисом подпространства K.
Утверждение 18. Пусть P – конечное поле из q элементов, K – подпространство из L_n и $\dim K = t > 0$. Тогда
(а) $|K| = q^t$;
(б) число различных базисов пространства K равно $\prod_{i=0}^{t-1}(q^t - q^i)$.
Следствие. Число невырожденных матриц размера $n \times n$ над конечным полем из q элементов равно $\prod_{i=0}^{n-1}(q^n - q^i)$.

54. Системы линейных уравнений над коммутативным кольцом с единицей. Теорема Крамера.
Теорема 1. *Если U — обратимая ($m \times m$)-матрица над R, то система уравнений $Ax^{\downarrow} = \beta^{\downarrow}$ равносильна системе $(UA)x^{\downarrow} = U\beta^{\downarrow}$.*
Следствие. *Если матрицы $(A, \beta^{\downarrow})$ и $(C, \delta^{\downarrow})$ строчно эквивалентны, то система уравнений $Ax^{\downarrow} = \beta^{\downarrow}$ равносильна системе $Cx^{\downarrow} = \delta^{\downarrow}$.*
Теорема 2 (Крамер). *Если $Ax^{\downarrow} = \beta^{\downarrow}$ есть система n линейных уравнений с n неизвестными над R и ее основная матрица A обратима, то система $Ax^{\downarrow} = \beta^{\downarrow}$ имеет единственное решение $\gamma = (c_1, \ldots, c_n)$, где $c_i = |A|^{-1}|A_i|$, $i \in \overline{1,n}$, A_i — матрица, полученная из A заменой i-го столбца столбцом свободных членов $\beta^{\downarrow}$.*

55. Системы линейных уравнений над полем. Критерий совместности (теорема Кронекера–Капелли).

Теорема 3 (критерий совместности, *теорема Кронекера–Капелли***).** *Система линейных уравнений над полем совместна тогда и только тогда, когда ранг ее основной матрицы равен рангу расширенной матрицы.*

56. Системы линейных уравнений над полем. Критерий определенности.

Теорема 4 (критерий определенности). *Система линейных уравнений над полем имеет единственное решение тогда и только тогда, когда ранги основной и расширенной матриц системы равны числу ее неизвестных.*

57. Теорема о количестве решений совместной и неопределенной системы линейных уравнений над полем. Система свободных неизвестных.

Теорема 5. *Совместная и неопределенная система линейных уравнений над полем P имеет бесконечно много решений при бесконечном поле P и* q^{n-r} *решений при* $|P| = q$*, где n — число неизвестных, а r — ранг основной* (*и расширенной*) *матрицы системы.*

58. Системы линейных однородных уравнений. Множество решений СЛОУ как подпространство пространства множества решений СЛУ.

Теорема 6. Множество M решений СЛОУ $Ax^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$ с n неизвестными над полем P является подпространством пространства $P^{(n)}$ и $\dim M = n - \operatorname{rang} A$.

59. Фундаментальная система решений.

Следствие 1. Любая СЛОУ имеет ФСР и любая ее ФСР содержит ровно $n - r$ векторов, где n – число неизвестных, а r – ранг основной матрицы заданной системы уравнений.

Следствие 2. Если $\alpha_1^{\downarrow},...,\alpha_{n-r}^{\downarrow}$ – любая ФСР СЛОУ, то множество всех решений системы совпадает с множеством векторов

$M = \{\alpha_1^{\downarrow} c_1 + ... + \alpha_{n-r}^{\downarrow} c_{n-r} : c_1,...,c_{n-r} \in P\}$.

Выражение $\alpha_1^{\downarrow} c_1 + ... + \alpha_{n-r}^{\downarrow} c_{n-r}$ называют <u>*общим решением*</u> СЛОУ $Ax^{\downarrow} = 0^{\downarrow}$.

60. Связь множества всех решений произвольной совместной СЛУ с множеством всех решений ассоциированной с ней СЛОУ.

Теорема 7. Множество M всех решений произвольной совместной СЛУ представляется в виде

$$M = \alpha^{\downarrow} + M_0,$$

где $\alpha^{\downarrow}$ – любое одно ее решение, а M_0 – множество всех решений ассоциированной с ней СЛОУ.